

Thème 1 — La réflexion

Lois de la réflexion, normale et angles, réflecteur en coin

À retenir : les deux lois de la réflexion

Quand un rayon lumineux frappe une surface réfléchissante (un *miroir*), il est renvoyé en restant dans son milieu de départ. Deux lois gouvernent ce renvoi :

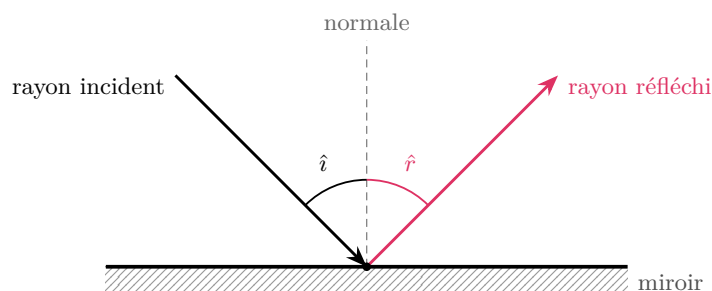
- (i) l'angle d'incidence $\hat{i}$ est égal à l'angle de réflexion $\hat{r}$:

$$\hat{i} = \hat{r}$$

- (ii) le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont **dans un même plan**.

À retenir : la normale : l'axe de référence de tous les angles

La **normale** est la droite *perpendiculaire au miroir* au point d'impact. En optique, **tous les angles se mesurent par rapport à la normale**, jamais par rapport à la surface. Comme $\hat{i} = \hat{r}$, le rayon « rebondit » *symétriquement* par rapport à la normale.



Méthode — traiter un problème de réflexion

1. **Tracer la normale** : perpendiculaire au miroir au point d'impact.
2. **Repérer l'angle donné** : est-il mesuré par rapport à la normale ou par rapport à la surface ? Si c'est par rapport à la surface, convertir : $\hat{i} = 90^\circ - (\text{angle avec le miroir})$.
3. **Appliquer** $\hat{r} = \hat{i}$.
4. Si besoin, calculer l'angle entre rayon incident et rayon réfléchi : il vaut $\hat{i} + \hat{r} = 2\hat{i}$.

Exemple : un rebond simple

Un rayon arrive sur un miroir sous un angle d'incidence $\hat{i} = 30^\circ$ (mesuré par rapport à la normale). Alors le rayon réfléchi repart sous $\hat{r} = 30^\circ$ de l'autre côté de la normale. L'angle *entre* le rayon incident et le rayon réfléchi vaut $\hat{i} + \hat{r} = 60^\circ$.

Piège : « par rapport au miroir » $\neq$ « par rapport à la normale »

Un énoncé donne souvent l'angle d'un rayon **par rapport à la surface du miroir**. Il faut alors le convertir avant tout calcul, car la normale est perpendiculaire au miroir :

$$\hat{i} = 90^\circ - (\text{angle mesuré par rapport au miroir}).$$

Un rayon « à 40° du miroir » a en réalité un angle d'incidence $\hat{i} = 50^\circ$. C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Remarque : *le réflecteur en coin : deux miroirs perpendiculaires*

Avec **deux miroirs perpendiculaires**, un rayon qui se réfléchit successivement sur les deux repart **exactement parallèle** à sa direction d'arrivée, mais en sens opposé, *quel que soit* l'angle d'entrée. La première réflexion inverse une composante de la direction, la seconde inverse l'autre : la direction $\vec{u} = (u_x, u_y)$ devient $(-u_x, -u_y) = -\vec{u}$. C'est le principe du *catadioptr*e (vélos, bornes routières, réflecteurs déposés sur la Lune).